Guia Prático — TypeScript, Módulos & Git

---

1. Configuração do Ambiente e Dependências

Para capturar dados via terminal de forma síncrona no Node.js usando TypeScript, utilizamos a biblioteca `prompt-sync` junto com suas definições de tipos (`@types/prompt-sync`).

Execute no terminal para iniciar o projeto e instalar as dependências:

npm init -y

npm install typescript promptsync

npm install -D @types/promptsync

npx tsc --init

---

2. Configuração do Compilador (`tsconfig.json`)

Substitua o conteúdo do `tsconfig.json` para compilar os arquivos da raiz diretamente para a pasta `./dist`:

{

"compilerOptions": {

"target": "ES2022",

"module": "commonjs",

"outDir": "./dist",

"strict": true,

"esModuleInterop": true,

"skipLibCheck": true,

```
    "forceConsistentCasingInFileNames": true
  }
}
```

---

3. Tipagem de Dados (`types.ts`)

Crie o arquivo `types.ts` na raiz utilizando *Type Aliases* e o modificador `export` para disponibilizar os contratos para outros arquivos:

```
export type ID = number | string;

export type Cliente = {
  id: ID;
  nome: string;
  email: string;
};
```

---

4. Módulo de Clientes e Exemplos de `import`/`export` (`clientes.ts`)

Crie o arquivo `clientes.ts` na raiz. Note o uso de **`import`** para trazer os tipos definidos anteriormente e de **`export`** para expor as funções de manipulação de dados:

```
// Exemplo de importação de tipos criados em outro arquivo

import { Cliente, ID } from './types';

const clientes: Cliente[] = [];

// Exemplo de exportação de funções do módulo
```

```
export function cadastrarCliente(cliente: Cliente): void {
}

export function listarClientes(): Cliente[] {
}

export function buscarClientePorId(id: ID): Cliente | undefined {
}
```

---

5. Ponto de Entrada Interativo com `prompt-sync` (`main.ts`)

Crie o arquivo `main.ts` na raiz. Para importar e utilizar o `prompt-sync` corretamente no TypeScript, utilizamos a sintaxe `import promptSync = require('prompt-sync');` [cite: 6]. Veja como importar as funções e coletar entradas do usuário no terminal:

```
import promptSync = require('prompt-sync');

import { cadastrarCliente, listarClientes, buscarClientePorId } from './clientes';

import { Cliente } from './types';

// Inicializa a função de prompt (configurada com sigint: true para tratar encerramentos com Ctrl+C)

const prompt = promptSync({ sigint: true });

// Entrada interativa via terminal

const idInput = prompt('Digite o ID do cliente: ');

const nomeInput = prompt('Digite o nome do cliente: ');

const emailInput = prompt('Digite o email do cliente: ');

const novoCliente: Cliente = {

  id: idInput,

  nome: nomeInput,

  email: emailInput
```

```
};

cadastrarCliente(novoCliente);

console.log("\n--- Lista de Clientes ---");

console.log(listarClientes());

const buscaId = prompt('\nDigite um ID para buscar: ');

const clienteEncontrado = buscarClientePorId(buscaId);

console.log("Cliente Encontrado:", clienteEncontrado);
```

---

6. Compilação e Execução

Transpile o código TypeScript para JavaScript com o compilador e execute o resultado no Node.js:

```
npx tsc

node dist/main.js
```

---

7. Criação do Repositório no GitHub e Versionamento

Para hospedar seu projeto no GitHub e enviar o código versionado, siga os passos abaixo:

Passo A: Criar o repositório no GitHub (Interface Web)

1. Acesse github.com e faça login na sua conta.
2. No canto superior direito, clique no botão **+** e selecione **New repository** (Novo repositório).
3. Defina um **Repository name** (nome do repositório, ex: `projeto-ts-modulos`).
4. Escolha se ele será **Public** (Público) ou **Private** (Privado).
5. **Importante:** *Não* marque as opções de adicionar `README`, `.gitignore` ou licença (como já vamos enviar um projeto local com arquivos, é melhor manter o repositório totalmente vazio para evitar conflitos de merge).
6. Clique no botão **Create repository**.

Passo B: Conectar o projeto local e enviar ao GitHub

Copie a URL HTTPS ou SSH do repositório recém-criado e execute os comandos no terminal do seu projeto:

git init

git add .

git commit -m "feat: estrutura inicial com typescript, modulos e prompt-sync"

git branch -M main

git remote add origin <URL_DO_SEU_REPOSITORIO_NO_GITHUB>

git push -u origin main